병목은 이익을 가져가는가

AI 시대 반도체 지도와 SK하이닉스

2026-10-15 기준

오늘 따라갈 질문은 세 개다

1 **병목은 어디인가?**
산업 지도

2 **이익은 어디로 갔나?**
단계별 영업이익률

3 **그 이익은 오래가나?**
SK하이닉스 사이클

답의 범위를 먼저 밝힌다: 비교한 단계 중 **메모리 회사**의
이익률이 팹리스에 가장 가깝다. 병목별 이익은 떼어 볼 수 없다.

답의 근거: 12·13장(단계별 영업이익률, financial-analysis 산출물)

AI 반도체의 두 축은 계산하는 로직과 저장하는 메모리다

회사 유형: 팹리스(설계만), 파운드리(생산 대행), IDM(설계·생산 모두), OSAT(후공정 외주)

로직: 계산

CPU, GPU, AI 가속기. 설계와 생산을 나누는 경우가 많다.

팹리스 NVIDIA · 파운드리 TSMC

메모리: 저장

D램, 낸드, HBM. 대형 3사는 설계부터 생산까지 한다.

IDM SK하이닉스 · 삼성전자 · 마이크론

HBM은 DRAM을 수직으로 쌓아 GPU 바로 옆에 붙인 메모리다

일반 D램		HBM
프로세서와 떨어진 보드 위	→	GPU 바로 옆, 같은 기판 위
다이 한 장씩	→	D램 다이를 수직으로 쌓고 TSV로 관통 연결
좁은 데이터 통로	→	HBM4 인터페이스 2,048bit

출처: JEDEC JESD270-4(HBM4 표준), 2025-04-16

칩은 전공정 단위 공정을 층마다 반복한 뒤 테스트·패키징을 거쳐 나온다

웨이퍼 → **전공정** → 웨이퍼 테스트 → 패키징·테스트

원판 제조 / 산화·포토·식각·증착·배선, 층마다 반복 / EDS 검사 / 후공정

참고 분류: SK하이닉스는 전 과정을 8대 공정으로 나눈다.
웨이퍼 제조, 산화, 포토, 식각, 증착·이온주입, 금속 배선, EDS, 패키징.

출처: SK하이닉스 뉴스룸, 반도체 hy-스쿨2 제조 8대 공정(2026-07-01)

HBM은 다이 수율에 적층·접합 수율까지 겹쳐 만들기 어렵다

양품 다이당 원가 = 웨이퍼 원가 ÷ (넷 다이 × 수율). 곱셈은 쌓은 층이 모두 양품이어야 하는 경우의 가정

다이 수율

웨이퍼 한 장의 원가는 정해져 있다.
그래서 다이 수율이 곧 원가다.

HBM에서 더해지는 것

다이를 쌓고 붙이는
적층·접합에도 수율이 있다.
쌓은 층이 모두 양품이어야
한다면 층마다 수율이 곱해진다.

개념 설명(research 2.3), 수치 없음

제품은 설계에서 수요처로, 돈은 수요처에서 장비·소재로 거꾸로 흐른다

제품 흐름 →

설계IP·EDA	팹리스	제조	패키징·테스트	수요처
설계 도구	칩 설계	메모리 IDM·파운드리	CoWoS·후공정	데이터센터·기기
Synopsys	NVIDIA	SK하이닉스	TSMC	하이퍼스케일러

장비·소재는 제조 단계에 들어가는 투입이다

← 돈 흐름 장비·소재 ← 제조·패키징 ← 팹리스 ← 수요처 CapEx

한국 기업

산업 구조: research 1장(sector-mapping), 기업명은 facts.csv 표본 종목

돈의 출발점은 하이퍼스케일러 4사의 2026 CapEx 약 7,250억 달러다

Yahoo Finance 집계, 2026 가이던스

7,250 억 달러

하이퍼스케일러 4사 2026 CapEx 합계(약), 2026-08 보도

마이크로소프트: 2026 CapEx 중 250억 달러는 부품 가격 상승분

메모리 값이 오르면 같은 투자도 **금액이 커진다**

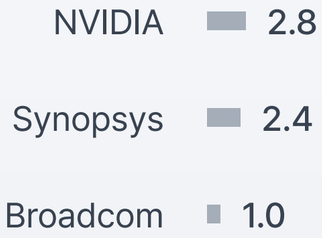
참고: 2026 세계 반도체 시장 1.51조 달러 중 메모리 약 8,000억 달러(WSTS 전망)

출처: Yahoo Finance(2026-08, 2026 가이던스 기준), WSTS Spring 2026 Forecast(2026-06)

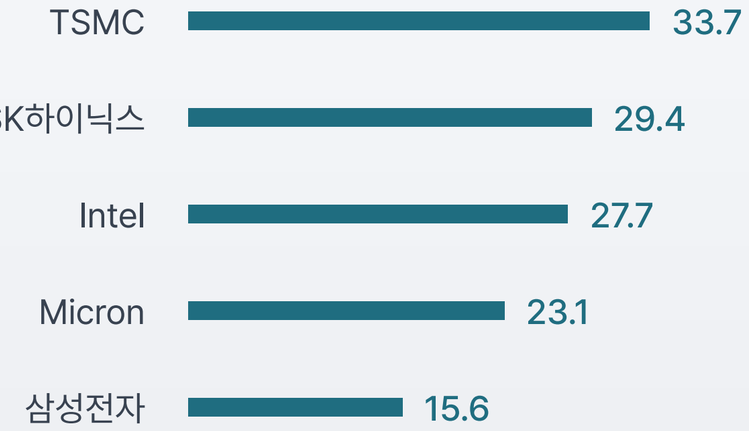
자본이 묶이는 곳은 설계가 아니라 제조 단계다

CapEx/매출, 최신 FY, n=8: 설계 3종목 1.0~2.8%, 제조 5종목 15.6~33.7%

설계 CapEx/매출 %



제조 CapEx/매출 %



삼성전자는 전사 기준. NVIDIA·Micron은 FY2026, 나머지는 FY2025.

출처: financial-analysis 산출물(SEC EDGAR·yfinance), 2026-10-15 수집

병목 세 곳의 '독점'에는 모두 조건이 붙는다

EUV·CoWoS·HBM, 흔한 표현 → 발표 문구

흔한 표현		발표 문구
"ASML 독점"	→	**상용** EUV 장비는 ASML만 만든다
"CoWoS 독점"	→	AI 가속기용 2.5D 패키징의 **대부분**을 TSMC가 맡는다 ASE·Amkor·Intel·삼성도 같은 기능 제공
"HBM은 3사만"	→	**대량** 공급사가 3사다

CoWoS 수요 대비 부족률은 2026년 말까지 20% → 10%로 줄어들 전망 [보도]

출처: TrendForce CoWoS 수급 전망(2026-06-15, 보도), research 1.3

한국 두 회사는 HBM·D램에서 강하고, 삼성 파운드리 점유율은 한 자릿수다

2Q26 매출 점유율, 회사별. 메모리 이익률의 진폭은 21장에서 본다

	SK하이닉스	삼성전자	Micron	TSMC
HBM	50%	33%	18%	해당 없음
D램	25~26%	38~39%	원문 미확인	해당 없음
파운드리	자료 없음	5.9%	해당 없음	72.5%

출처: Counterpoint HBM·D램 점유율(매출 기준, D램은 초판·개정판 범위), TrendForce 파운드리 상위 10사 매출 기준, 2Q26

회사별 최신 FY 기준, 메모리 영업이익률은 팹리스급이다

단계별 중앙값, 회사마다 최신 FY(2025~2026, 결산월 다름), 단계당 n=1~3. 대상 회사는 노트



메모리 중앙값은 Micron FY2026(9월 결산)과 한국 2사 FY2025(12월 결산)가 섞인 값이다.

출처: financial-analysis 산출물(SEC EDGAR·yfinance), 최신 FY(2025~2026)

메모리 회사의 높은 이익률은 확인되지만, HBM만 떼어 본 재무는 없다

12장 표 기준: 단계별 영업이익률 중앙값, 최신 FY. 병목의 기여는 별도 검증 과제

12장 표에서 보이는 것

메모리 회사 48.6%는
팹리스 50.1%와 비슷하다.

12장 표로는 모르는 것

메모리 회사 숫자에는 범용 D램·낸드가 섞였다. 장비 29.2%, 파운드리 23.3%(회사 전체)로 CoWoS도 떼어 볼 수 없다.

출처: financial-analysis 산출물, SK하이닉스 분기 재무(yfinance), 2026-10-15 수집

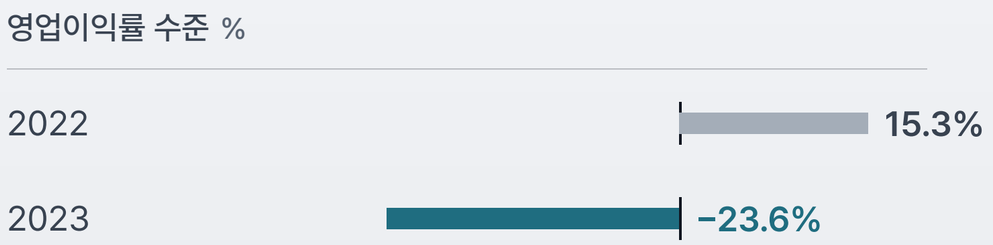
SK하이닉스 2023: 매출이 −26.6% 줄자 영업이익률은 15.3%에서 −23.6%로 떨어졌다

연결 기준 연간, FY2022-2023. 위 흐름은 원리 설명(수치 없음)

가격 하락 → 매출 감소 → 고정비는 그대로 → **영업이익 급감**

공장 감가상각





출처: financial-analysis 산출물, SK하이닉스 연결 FY2022-2023

HBM은 메모리를 연간 계약·반(半)주문형 제품으로 바꾸고 있다 (회사 주장 포함)

1 물량과 가격을 연간 계약으로 정한다

회사 주장

2 HBM4부터 베이스 다이를 고객 요구에 맞춰 만든다

16장 참고

3 그래서 가격 변동이 범용 D램보다 작을 수 있다

추론 · 31장 질문 1

반론: 장기계약은 하방을 막지만 **상방도 막는다**.

출처: research 2장(회사 발표·보도), TrendForce(2026-01-28, 보도)

HBM4부터 TSMC는 SK하이닉스의 공급자이자 조립 파트너다

베이스 다이 공급 + CoWoS 결합, NVIDIA 배분은 보도 엇갈림

베이스 다이	HBM 적층	CoWoS 결합	가속기
HBM 맨 아래 로직 다이	D램 코어 다이를 쌓는다	GPU 옆에 HBM을 붙인다	완성품
TSMC	SK하이닉스	TSMC	NVIDIA

한국 기업

NVIDIA HBM4 배분: **SK 약 2/3**(TrendForce) 대 **삼성 주도**(한국경제), 보도가 엇갈린다 [보도]

출처: TrendForce(2026-01-28, 연합뉴스 인용·익명 소식통), 한국경제 보도

SK하이닉스는 2013년 AMD와 함께 HBM을 처음 개발했다

회사 연혁: 1983 현대전자 → 2012 SK 편입 → 2026-07-10 나스닥 ADR, 최대주주 SK스퀘어 20.5%

2013

AMD와 공동 개발

D램을 TSV로 쌓은 1세대 HBM

2013-10

JEDEC 표준

업계 표준 규격이 된다

2015

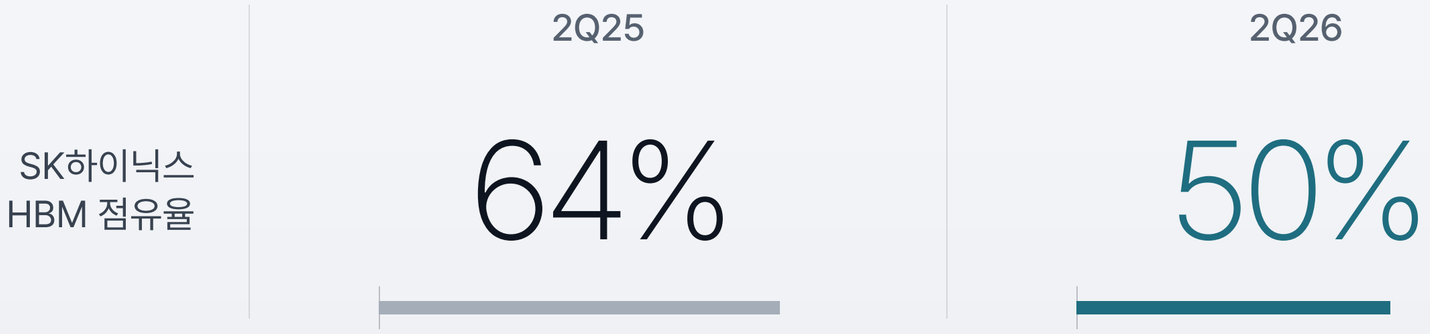
첫 제품

AMD Fiji GPU에 실렸다. 그래서 “세계 최초 HBM”이 아니라 “AMD와 함께 처음 개발” [보도]

출처: 매일경제(보도, JEDEC JESD235 인용), 아이뉴스24(보도), SK하이닉스 뉴스룸(2026-07-10), 딜사이트(2026-07)

SK하이닉스 HBM 점유율은 1년 새 64%에서 50%로 내려왔다

Counterpoint 매출 기준, 2Q25 → 2Q26



분기 흐름: 64% → 57% → 58% → 50% (2Q25 → 4Q25 → 1Q26 → 2Q26).
2Q26 삼성전자 **33%**, Micron 18%. 여전히 1위이고, 원인은 단정하지 않는다.

출처: Counterpoint, Global DRAM and HBM Market Share 2Q26(매출 기준)

“D램 1위”가 아니라 “HBM 1위·D램 2위”다

2Q26 매출 점유율, Counterpoint

흔한 오해

~~“D램 1위”~~ ~~“HBM 64%”~~

정확히는 HBM 1위·D램 2위.

HBM 50%, D램 25~26%.
D램 1위는 삼성전자(38~39%)다

D램 점유율은 Counterpoint 초판과
개정판이 달라 범위로 적었다.

출처: Counterpoint 2Q26(8/4 초판과 9/2 개정 차이로 범위 표기)

SK하이닉스의 HBM4 '양산'은 체제 구축을 뜻한다

회사 발표

HBM4 개발 완료와 양산 체제 구축. 동작 속도 10Gbps 이상.

SK하이닉스 뉴스룸, 2025-09-12

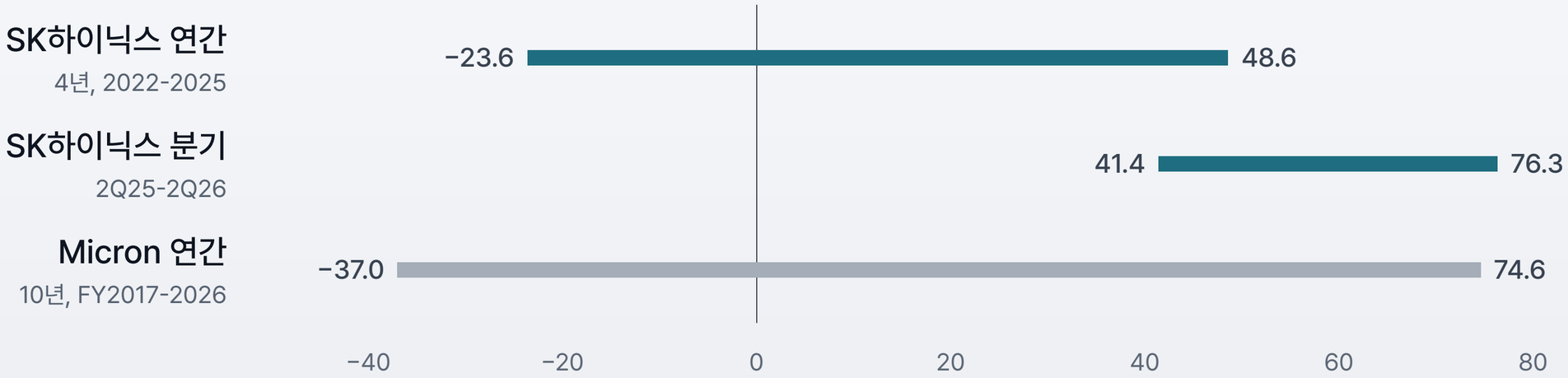
읽을 때 주의

체제 구축은 첫 출하·본격 증산과 다른 단계다. 회사는 10Gbps 이상을 JEDEC 표준 동작 속도 8Gbps와 비교했다(표준의 8Gbps는 핀당 속도).

출처: SK하이닉스 뉴스룸(2025-09-12), JEDEC JESD270-4

SK하이닉스 영업이익률: 연간 최저 −23.6%(2023), 분기 최고 76.3%(2Q26)

영업이익률 최저-최고(%), 연간 2022-2025 + 분기 2Q25-2Q26, 수집 이력 4개년 SK하이닉스 비교



반례: 삼성전자는 2023년에도 영업이익률 2.5%로 흑자(전사 기준). 같은 시기 Micron 분기(FQ3) 80.4%라 SK가 세계 최고 이익률도 아니다.

출처: financial-analysis 산출물(연간), 메모리 3사 분기 재무(yfinance), 2026-10-15 수집

2Q26 분기 매출은 1년 전보다 256.8% 늘었다

SK하이닉스 연결, 2Q25 → 2Q26

256.8%

SK하이닉스 2Q26 분기 매출 YoY(2Q25 대비)

분기 매출 **22.2조 → 79.3조**

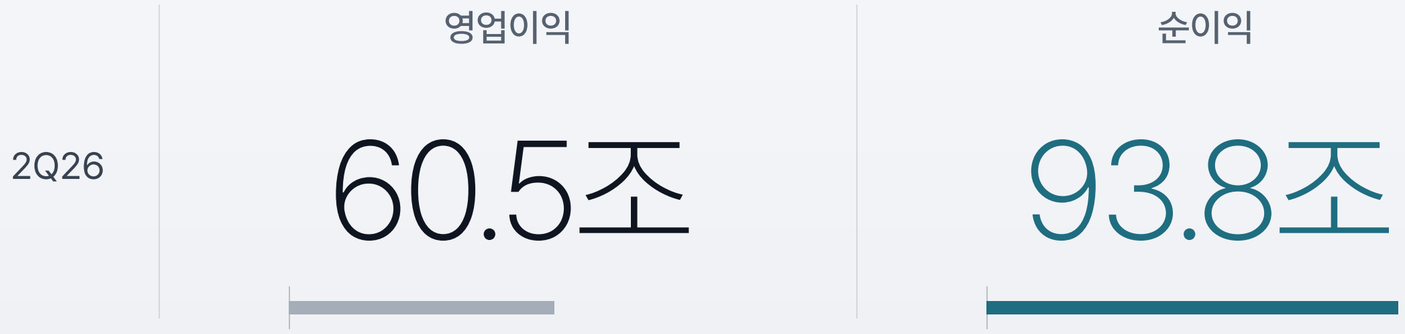
분기 영업이익 **60.5조**,
최근 4개 분기 합 **128.7조**

다섯 분기 모두 매출이
늘던 구간이라 이 속도의
지속성은 검증되지 않았다

출처: 메모리 3사 분기 재무(yfinance, fetch_quarterly), 2026-10-15 수집

2Q26 순이익이 영업이익보다 큰 것은 일회성 영업외이익 때문이라는 보도가 있다

SK하이닉스 2Q26, 영업이익 대 순이익



순이익에는 Kioxia 지분 매각 등 투자자산 처분·평가이익 **약 63조원**이 섞였다는 보도가 있다.
회사 원문은 아직 확인하지 못했다.

출처: 메모리 3사 분기 재무(yfinance), Korea JoongAng Daily(2026-07-29, Reuters 인용 보도)

SK하이닉스 P/E는 무엇으로 나누느냐에 따라 2.4배~21.0배다

2026-10-15 시총 기준, TTM·run-rate는 일회성 이익 포함



TTM·run-rate: 한국 2사는 2Q26 일회성 영업외이익 포함이라 실제보다 낮게 나왔을 수 있다. Forward: 이익 지속 가정이 붙은 컨센서스 값.

출처: financial-analysis 산출물(yfinance 스냅샷), 2026-10-15

MU에서는 이익 정점의 저PER이 함정이었다

MU 1종목, 사이클 2회: 법칙이 아니라 사례

PER만 보면		다음 해 MU에서는
FY2018 PER 4.1배, 싸 보였다 영업이익률 49.3%. PER은 결산월(2018-08) 근사	→	영업이익 −50.8%, 주가 −13.8% FY2019, 주가는 결산월 종가 2018-08 → 2019-08
FY2024 PER 139.1배, 비싸 보였다 영업이익률 5.2%. PER은 결산월(2024-08) 근사	→	주가 +24.2% FY2025, 결산월 종가 2024-08 → 2025-08

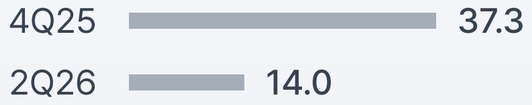
PER은 결산월 근사값(현재 주식 수를 과거에 적용). 한국 2사는 이력이 4년이라 같은 검증을 하지 못했다.

출처: financial-analysis 산출물(SEC EDGAR·yfinance), Micron FY2017-2026

분기 CapEx/매출은 줄었어도, 연간 CapEx/감가상각은 수집 이력 최고다 (MU 10년, SK 4년)

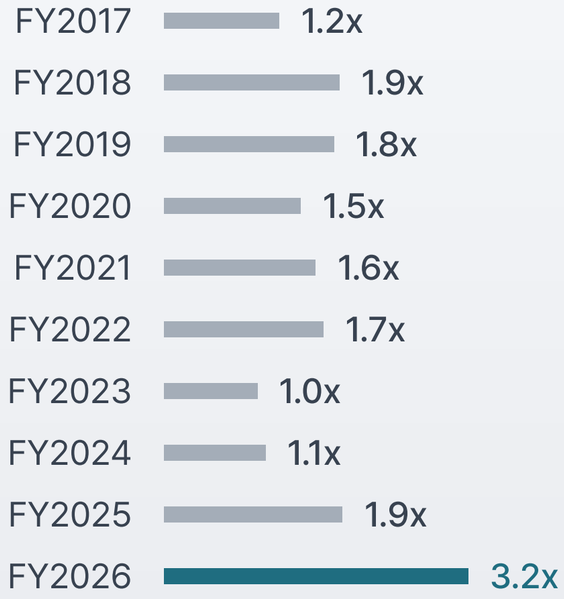
서로 다른 기간: 왼쪽 SK 분기(4Q25·2Q26), 가운데 MU 연간(FY2017~2026), 오른쪽 SK 연간(2022~2025). 반례 삼성(전사) 2025 1.1x

분기 · CapEx/매출 SK, %

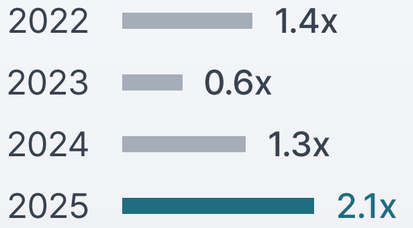


분기 비율 하락은 매출 폭증의 분모 효과다. 증설이 몇 년 뒤 공급으로 나온다는 것은 일반론이다.

연간 · CapEx/감가상각 MU, 배



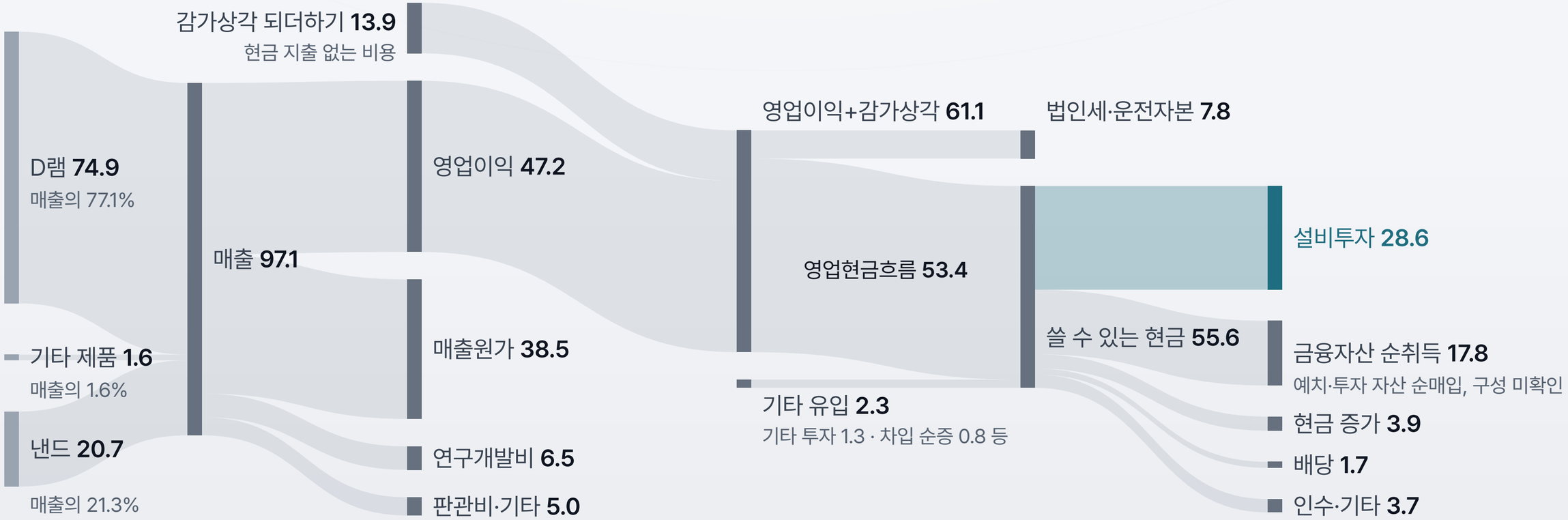
연간 · CapEx/감가상각 SK, 배



출처: financial-analysis 산출물(ratios capex_to_dep), 메모리 3사 분기 재무(yfinance), 2026-10-15 수집

2025년 영업현금 53.4조원 중 28.6조원이 다시 설비투자로 나갔다

FY2025 연결, 조원(반올림). 제품별 매출 → 손익 → 현금. 쓸 수 있는 현금 = 영업현금흐름 + 기타 유입(기초 현금 제외). 설비투자는 유형+무형 취득 총액

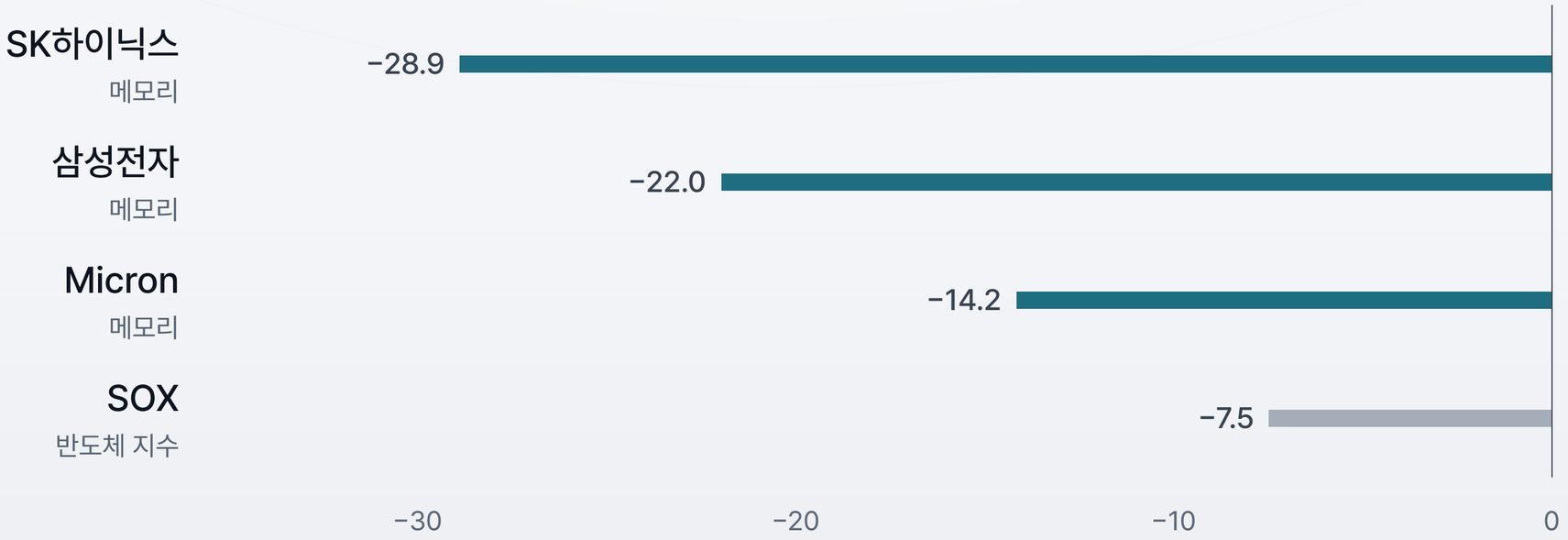


대조: 2023년에는 영업현금 4.3조원이 설비투자 8.8조원에 못 미쳤고, 차입을 7.0조원 순증해 부족분을 메우고 현금을 오히려 늘렸다.

출처: DART 사업보고서 연결 매출액 주석(제품별), financial-analysis 산출물, yfinance 연간 현금흐름표, sankey_skhynix.py 마디 검산, 2026-10-15 수집

9월 말 이후 메모리 주가는 SOX보다 크게 빠졌다

월간 종가 변화(%), 9월 → 10월(10/15까지 월중), 원인은 [추정]



10/14	SK하이닉스 하루 −10.09%, 연속 하락 중 장비 발주 지연 보도(원 매체 미기재)
원인	CXMT 추격, 발주 지연 보도, 금리 우려가 겹친 것으로 [추정]

출처: 월간 수정종가(yfinance, fetch_prices) 2026-10-15, 24/7 Wall St(10/14)

SK하이닉스의 강점과 위험은 함께 봐야 한다

강점 / 위험, 2Q26 전후 자료

좋게 볼 점

HBM 매출 점유율 1위, 2Q26 50%

2Q26 말 순현금 69.4조원(보도 기준)

조심할 점

HBM 점유율 64%에서 50%로 하락

CapEx/감가상각 2.1x, 수집
4년 중 최고. 인디애나 HBM
패키징 공장 기공(2026-08-27)

CXMT 범용 D램 점유율 10%(2Q26)

출처: Counterpoint 2Q26, 뉴시스(2026-07-29), financial-analysis 산출물, WLFI(2026-08-27)

SK하이닉스에 대한 다음 직접 확인점은 10/28 3Q 콜, 영업이익 컨센서스 약 78조원이다

1 영업이익 약 78조원 달성 여부
10/28(수) 09:00 KST

2 HBM 가격과 물량, 계약 조건

3 2분기 영업외이익의 정체(회사 원문)

다른 회사 업데이트 TSMC 3Q 콜 10/15 발표(이 덱에 미반영) · 삼성전자 3Q26 잠정 영업이익 107.4조원 [보도]

출처: SK하이닉스 공지(TipRanks 전재), 한경비즈니스(2026-09-29), TSMC IR, 삼성전자 잠정실적(보도)

HBM의 이익은 구조 변화인가, 사이클 정점의 숫자인가

요약 3줄 + 토론 질문 2개(나머지 3개는 토론 중 제시)

1 메모리 회사의 높은 이익률은 확인되지만, HBM만 떼어 본 재무는 없다.

2 구조 변화가 입증되기 전까지는 사이클 위험을 반영해 읽어야 한다.

3 첫 확인점은 10/28 SK하이닉스 3Q 콜이다.

토론 질문

1 HBM은 메모리를 사이클 산업에서 벗어나게 했나?

2 선행 P/E 2.7배는 싼가, 함정인가?

요약 근거: 13·21·24·26·29장(앞 장 출처와 같음)